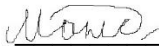


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

НЕЧЕТКИЕ ЗНАНИЯ

Отчет по практической работе по дисциплине «Основы интеллектуальных
систем»

Студент гр. 591-1

 Д.Ю. Мандриков

«20» мая 2024 г.

Руководитель

К.т.н., доцент каф ЭМИС

_____ Н.Ю. Истомина

оценка

«__» _____ 2024 г.

Томск 2024

Практическая работа №9

«Нечеткие знания»

Цель работы: закрепить знания по вопросам представления знаний на основе нечетких знаний и вывода в них.

Краткие теоретические сведения.

Знания не всегда могут быть описаны точно – часто встречаются так называемые «нечеткие знания». Люди повседневно решают проблемы и делают заключения в среде «нечетких знаний», а для того чтобы интеллектуальные системы обладали такими возможностями как гибкость, широкий кругозор, адаптируемость, необходимо представление и использование нечетких знаний. Все нечеткости, с которыми имеет дело инженерия знаний, можно классифицировать следующим образом:

- 1) недетерминированность выводов;
- 2) неоднозначность (зашумленный сигнал);
- 3) ненадежность (в силу ограниченности точности прибора);
- 4) неполнота (пропуск значений в таблице факторы/испытания);
- 5) собственно нечеткость (лингвистические аспекты языка).

Методологической основой для формализации нечетких знаний является теория нечетких множеств.

Когда мы говорим «Старик», то неясно, что мы имеем в виду: старше 50, старше 60 или старше 70? Одним из методов изучения множеств без уточнения их границ является теория нечетких множеств, которая была предложена Л. Заде в 1965 г. и продолжает развиваться. Эти исследования связаны также с нечеткими выводами, которые выполняются с использованием правил, представленных как нечеткие множества. В данном разделе мы ознакомимся с основными понятиями теории нечетких множеств и методами нечетких выводов.

Определение

Нечеткое подмножество F множества элементов U определяется функцией принадлежности $\mu_F(u)$. Эта функция отображает элементы u множества U на множество чисел в интервале $[0,1]$, которые указывают степень принадлежности каждого элемента нечеткому подмножеству F .

Если множество U состоит из конечного числа элементов $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, то нечеткое подмножество F можно представить следующим образом:

$$F = \mu_F(u_1)/u_1 + \mu_F(u_2)/u_2 + \dots + \mu_F(u_n)/u_n = \sum_{i=1}^n \mu_F(u_i)/u_i.$$

Следует иметь в виду, что знак плюс в этой формуле означает не суммирование, а объединение или конъюнкцию, а символ «/» показывает, что значение $\mu_A(u_i)$ относится к элементу, следующему за ним.

Пример

$U = 1 + 2 + 3 + \dots + 10$. Тогда нечеткое множество A , которое описывается понятием «несколько», можно записать в следующем виде: «несколько» = $0,4/2 + 0,7/3 + 0,8/9$, символ «=» означает здесь равенство по определению.

В случае непрерывного множества U вводится следующее обозначение подмножества F : $\int_U \mu(u)/u$.

Следует иметь в виду, что знак $\int$ в приведенной выше формуле означает не интегрирование, а объединение. Заметим также, что если $\mu_A(u)$ принимает значение только 0 или 1, то множество A является обычным множеством. Запись $\mu_A(u) = 1$ означает, что элемент $u \in U$ принадлежит множеству A , т.е. $u \in A$. Запись $\mu_A(u) = 0$ означает, что $u \in U$ не принадлежит множеству A , т.е. $u \notin U$.

Пусть U – множество людей в возрасте 0-100 лет, функции принадлежности нечетких множеств, означающих возраст: «Молодой», «Средний», «Старый» можно определить при помощи графика (рисунок 1).

При дискретизации через 10 лет получим приблизительно следующее:

$$\text{молодой} = 1/0 + 1/10 + 0,9/20 + 0,3/30,$$

$$\text{средний} = 0,8/30 + 1/40 + 0,8/50,$$

$$\text{старый} = 0,3/50 + 0,9/60 + 1/70 + 1/80 + 1/90 + 1/100.$$



Рисунок 1 – График принадлежности к группе по возрасту

Здесь элементы множества с функцией принадлежности, равной 0, не записываются.

Над нечеткими множествами выполняются те же операции, что и над обычными множествами.

Понятие нечеткого подмножества Л. Заде определил следующим образом: нечеткое подмножество данного конечного множества U – это такое подмножество, значения степеней принадлежности элементов которого лежат в единичном интервале $[0,1]$. Пусть $A = \int_U \mu_A(u)/u$ и $B = \int_U \mu_B(u)/u$ – два нечетких множества, тогда нечеткое множество A является *подмножеством* нечеткого множества B ($A \subseteq B$), если для всех u справедливо неравенство $\mu_A(u) \leq \mu_B(u)$.

Равенство двух нечетких множеств определяется следующим образом: два нечетких множества A и B равны ($A = B$), если для всех u справедливо $\mu_A(u) = \mu_B(u)$.

ОБЪЕДИНЕНИЕ нечетких множеств A и B :

$$A \cup B = \int_U (\mu_A(u) \vee \mu_B(u))/u,$$

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ нечетких множеств A и B :

$$A \cap B = \int_U (\mu_A(u) \wedge \mu_B(u))/u,$$

где $(\mu_A(u) \wedge \mu_B(u)) = \min \mu_A(u), \mu_B(u)$.

ДОПОЛНЕНИЕ или *ОТРИЦАНИЕ* определяется следующей формулой:

$$\sim A = \int_U (1 - \mu_A(u)) / u.$$

Квантификатор **не** может интерпретироваться с помощью операции отрицания:

$$\text{не } x = (1 - \mu_x(u)) / u.$$

РАЗНОСТЬ двух нечетких множеств определяется формулой

$$A - B = A \cap \sim B.$$

ДИЗЬЮНКТИВНАЯ СУММА определяется соотношением

$$A + B = (A \cup B) - (A \cap B).$$

Например,

$$\sim(\text{молодой}) = 0,1/20 + 0,7/30 + 1/40 + 1/50 + 1/60 + 1/70 + 1/80 + 1/90 + 1/100.$$

$$(\text{молодой}) \square (\text{средний}) = 1/0 + 1/10 + 0,9/20 + 0,8/30 + 1/40 + 0,8/50.$$

$$(\text{молодой}) \square (\text{средний}) = 0,3/30.$$

ПРОИЗВЕДЕНИЕ нечетких множеств A и B определяется следующим соотношением: $A \cdot B = \int_U (\mu_A(u) \cdot \mu_B(u)) / u.$

Операция *возведения в степень* $A^b = \int_U (\mu_A(u))^b / u$, где $b > 0$.

Операция *концентрирования* нечеткого множества $\text{CON}(A) = A^2$.

Эта операция уменьшает степень принадлежности элементов тем больше, чем меньше степень их принадлежности первоначальному множеству A . Квантификатор **очень** может интерпретироваться с помощью операции концентрации, то есть возведения в квадрат:

$$\text{очень } x = \int \mu_x^2(u) / u.$$

Операция *растяжения* нечеткого множества является противоположной концентрации и определяется соотношением $\text{DIL}(A) = A^{0,5}$.

Операция *контрастной интенсивности* определяется соотношением

$$\text{INT}(A) = \begin{cases} 2 \cdot A^2, & 0 \leq \mu_A(u) \leq 0.5; \\ \sim(2 \cdot (\sim A)^2), & 0.5 \leq \mu_A(u) \leq 1. \end{cases}$$

Эта операция увеличивает значения $\mu_A(u)$, которые больше 0,5, и уменьшает те значения $\mu_A(u)$, которые меньше 0,5, уменьшая тем самым нечеткость A .

Формулировка заданий с полученными результатами.

Задание. Для всех десяти вариантов пусть имеется следующее правило: если x – маленькое, то y – большое, иначе y – маленькое.

Вторая посылка и значения переменных маленькое, большое приведено в вариантах $U = 1+2+3+4$.

Найти значения y , используя последовательно все четыре правила нечеткого вывода (максиминное, арифметическое, размытое бинарное и правило Танака-Мидзумото). Сравните результаты, насколько сильно они отличаются от ожидаемых.

Вариант 2. Вторая посылка: x – большое. Значения переменных маленькое = $1/1 + 0.8/2 + 0.2/3$, большое = $0.2/2 + 0.75/3 + 1/4$.

1. Найдем y используя максиминное правило: $Rm' = (A \times B) \cup (\sim A \times C)$, здесь A это маленькое, B – большое, C – маленькое.

Вычислим значения элементов матрицы Rm' :

$$(u_1, v_1) = (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) = 0,$$

$$(u_1, v_2) = (1 \wedge 0.2) \vee (0 \wedge 0.8) = 0.2,$$

$$(u_1, v_3) = (1 \wedge 0.75) \vee (0 \wedge 0.2) = 0.75,$$

$$(u_1, v_4) = (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) = 1,$$

$$(u_2, v_1) = (0.8 \wedge 0) \vee (0.2 \wedge 1) = 0.2,$$

$$(u_2, v_2) = (0.8 \wedge 0.2) \vee (0.2 \wedge 0.8) = 0.2,$$

$$(u_2, v_3) = (0.8 \wedge 0.75) \vee (0.2 \wedge 0.2) = 0.75,$$

$$(u_2, v_4) = (0.8 \wedge 1) \vee (0.2 \wedge 0) = 0.8,$$

$$(u_3, v_1) = (0.2 \wedge 0) \vee (0.8 \wedge 1) = 0.8,$$

$$(u_3, v_2) = (0.2 \wedge 0.2) \vee (0.8 \wedge 0.8) = 0.8,$$

$$(u_3, v_3) = (0.2 \wedge 0.75) \vee (0.8 \wedge 0.2) = 0.2,$$

$$(u_3, v_4) = (0.2 \wedge 1) \vee (0.8 \wedge 0) = 0.2,$$

$$(u_4, v_1) = (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) = 1,$$

$$(u_4, v_2) = (0 \wedge 0.2) \vee (1 \wedge 0.8) = 0.8,$$

$$(u_4, v_3) = (0 \wedge 0.75) \vee (1 \wedge 0.2) = 0.2,$$

$$(u_4, v_4) = (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) = 0.$$

$$\text{Матрица } Rm' = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0,2 & 0,75 & 1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0,2 \\ 0,8 \\ 1 \end{matrix} & \begin{matrix} 0,2 & 0,2 & 0,75 & 0,8 \\ 0,8 & 0,8 & 0,2 & 0,2 \\ 1 & 0,8 & 0,2 & 0 \end{matrix} \end{matrix}$$

Используя полученную матрицу можно вычислить значение y' , которое определено как: $y' = \text{большое} * Rm'$.

Таким образом $y' = 1/1+0.8/2+0.2/3+0.2/4$, данное значение можно объяснить, как близкое к маленькому.

2.Далее воспользуемся арифметическим правилом: $Ra' = (\sim A + B) \cap (A + C)$.

$$(u_1, v_1) = (0+0) \wedge (1+1) = 0,$$

$$(u_1, v_2) = (0+0.2) \wedge (1+0.8) = 0.2,$$

$$(u_1, v_3) = (0+0.75) \wedge (1+0.2) = 0.75,$$

$$(u_1, v_4) = (0+1) \wedge (1+0) = 1,$$

$$(u_2, v_1) = (0.2+0) \wedge (0.8+1) = 0.2,$$

$$(u_2, v_2) = (0.2+0.2) \wedge (0.8+0.8) = 0.4,$$

$$(u_2, v_3) = (0.2+0.75) \wedge (0.8+0.2) = 0.95,$$

$$(u_2, v_4) = (0.2+1) \wedge (0.8+0) = 0.8,$$

$$(u_3, v_1) = (0.8+0) \wedge (0.2+1) = 0.8,$$

$$(u_3, v_2) = (0.8+0.2) \wedge (0.2+0.8) = 1,$$

$$(u_3, v_3) = (0.8+0.75) \wedge (0.2+0.2) = 0.4,$$

$$(u_3, v_4) = (0.8+1) \wedge (0.2+0) = 0.2,$$

$$(u_4, v_1) = (1+0) \wedge (0+1) = 1,$$

$$(u_4, v_2) = (1+0.2) \wedge (0+0.8) = 0.8,$$

$$(u_4, v_3) = (1+0.75) \wedge (0+0.2) = 0.2,$$

$$(u_4, v_4) = (1+1) \wedge (0+0) = 0.$$

$$\text{Матрица } Ra' = \begin{matrix} & 0 & 0,2 & 0,75 & 1 \\ 0,2 & 0,2 & 0,4 & 0,95 & 0,8 \\ 0,8 & 1 & 0,4 & 0,2 & \\ 1 & 0,8 & 0,2 & 0 & \end{matrix}$$

Значение y' найдем как большее * Ra' : $y' = 1/1+0.8/2+0.4/3+0.2/4$ и обозначим его как приближенное к маленькому.

3.Сделаем выводы используя размытое бинарное правило: $Rb' = (\sim A \cup B) \cap (A \cup C)$.

$$\begin{aligned} (u_1, v_1) &= (0 \vee 0) \wedge (1 \vee 1) = 0, \\ (u_1, v_2) &= (0 \vee 0.2) \wedge (1 \vee 0.8) = 0.2, \\ (u_1, v_3) &= (0 \vee 0.75) \wedge (1 \vee 0.2) = 0.75, \\ (u_1, v_4) &= (0 \vee 1) \wedge (1 \vee 0) = 1, \\ (u_2, v_1) &= (0.2 \vee 0) \wedge (0.8 \vee 1) = 0.2, \\ (u_2, v_2) &= (0.2 \vee 0.2) \wedge (0.8 \vee 0.8) = 0.2, \\ (u_2, v_3) &= (0.2 \vee 0.75) \wedge (0.8 \vee 0.2) = 0.75, \\ (u_2, v_4) &= (0.2 \vee 1) \wedge (0.8 \vee 0) = 0.8 \\ (u_3, v_1) &= (0.8 \vee 0) \wedge (0.2 \vee 1) = 0.8, \\ (u_3, v_2) &= (0.8 \vee 0.2) \wedge (0.2 \vee 0.8) = 0.8, \\ (u_3, v_3) &= (0.8 \vee 0.75) \wedge (0.2 \vee 0.2) = 0.2, \\ (u_3, v_4) &= (0.8 \vee 1) \wedge (0.2 \vee 0) = 0.2, \\ (u_4, v_1) &= (1 \vee 0) \wedge (0 \vee 1) = 1, \\ (u_4, v_2) &= (1 \vee 0.2) \wedge (0 \vee 0.8) = 0.8, \\ (u_4, v_3) &= (1 \vee 0.75) \wedge (0 \vee 0.2) = 0.2, \\ (u_4, v_4) &= (1 \vee 1) \wedge (0 \vee 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\text{Матрица } Rb' = \begin{matrix} & 0 & 0,2 & 0,75 & 1 \\ 0,2 & 0,2 & 0,75 & 0,8 \\ 0,8 & 0,8 & 0,2 & 0,2 \\ 1 & 0,8 & 0,2 & 0 \end{matrix}$$

Определим y' следующим образом: $y' = \text{большое} * Rb' = 1/1+0.8/2+0.2/3+0.2/4$, что также может быть интерпретировано, как близкое к маленькому.

4. Последний нечеткий вывод проведем с использованием правила Танака-Мидзумото $R_{gg}' = (A \times V \Rightarrow U \times B) \cap (\sim A \times V \Rightarrow U \times C)$.

$$(u_1, v_1) = (1 \rightarrow 0) \wedge (0 \rightarrow 1) = 0,$$

$$(u_1, v_2) = (1 \rightarrow 0.2) \wedge (0 \rightarrow 0.8) = 0.2,$$

$$(u_1, v_3) = (1 \rightarrow 0.75) \wedge (0 \rightarrow 0.2) = 0.75,$$

$$(u_1, v_4) = (1 \rightarrow 1) \wedge (0 \rightarrow 0) = 1,$$

$$(u_2, v_1) = (0.8 \rightarrow 0) \wedge (0.2 \rightarrow 1) = 0,$$

$$(u_2, v_2) = (0.8 \rightarrow 0.2) \wedge (0.2 \rightarrow 0.8) = 0.2,$$

$$(u_2, v_3) = (0.8 \rightarrow 0.75) \wedge (0.2 \rightarrow 0.2) = 0.75,$$

$$(u_2, v_4) = (0.8 \rightarrow 1) \wedge (0.2 \rightarrow 0) = 0,$$

$$(u_3, v_1) = (0.2 \rightarrow 0) \wedge (0.8 \rightarrow 1) = 0,$$

$$(u_3, v_2) = (0.2 \rightarrow 0.2) \wedge (0.8 \rightarrow 0.8) = 1,$$

$$(u_3, v_3) = (0.2 \rightarrow 0.75) \wedge (0.8 \rightarrow 0.2) = 0.2,$$

$$(u_3, v_4) = (0.2 \rightarrow 1) \wedge (0.8 \rightarrow 0) = 0,$$

$$(u_4, v_1) = (0 \rightarrow 0) \wedge (1 \rightarrow 1) = 1,$$

$$(u_4, v_2) = (0 \rightarrow 0.2) \wedge (1 \rightarrow 0.8) = 0.8,$$

$$(u_4, v_3) = (0 \rightarrow 0.75) \wedge (1 \rightarrow 0.2) = 0.2,$$

$$(u_4, v_4) = (0 \rightarrow 1) \wedge (1 \rightarrow 0) = 0.$$

$$\text{Матрица } R_{gg}' = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0,2 & 0,75 & 1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{matrix} & \begin{matrix} 0,2 \\ 0,75 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \end{matrix}$$

Значение $y' = \text{большое} * R_{gg}' = 1/1 + 0.8/2 + 0.2/3 + 0/4$ и будет интерпретировано как маленькое.

Выводы к лабораторной работе: закреплены знания по вопросам представления знаний на основе нечетких знаний и вывода в них.